KEHAMILAN NORMAL

Maisuri T. Chalid

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin



Panduan Kuliah

Topik yang Akan Dibahas

01

Definisi & Konsep Dasar

Pengertian kehamilan, fertilisasi, nidasi, dan durasi kehamilan normal.

02

Proses Terjadinya Kehamilan

Fertilisasi hingga implantasi — mekanisme molekuler dan seluler.

03

Adaptasi Maternal

Perubahan subjektif (gejala), objektif (tanda), dan fisiologi sistemik.

04

Pertumbuhan & Perkembangan Janin

Kronologi perkembangan embrio hingga janin aterm berbasis minggu gestasi.

Referensi utama: Prawirohardjo S. *Ilmu Kebidanan* (Sarwono, Ed. 4); Cunningham FG et al. *Williams Obstetrics*, 26th Ed., 2022.

FERTILISASI

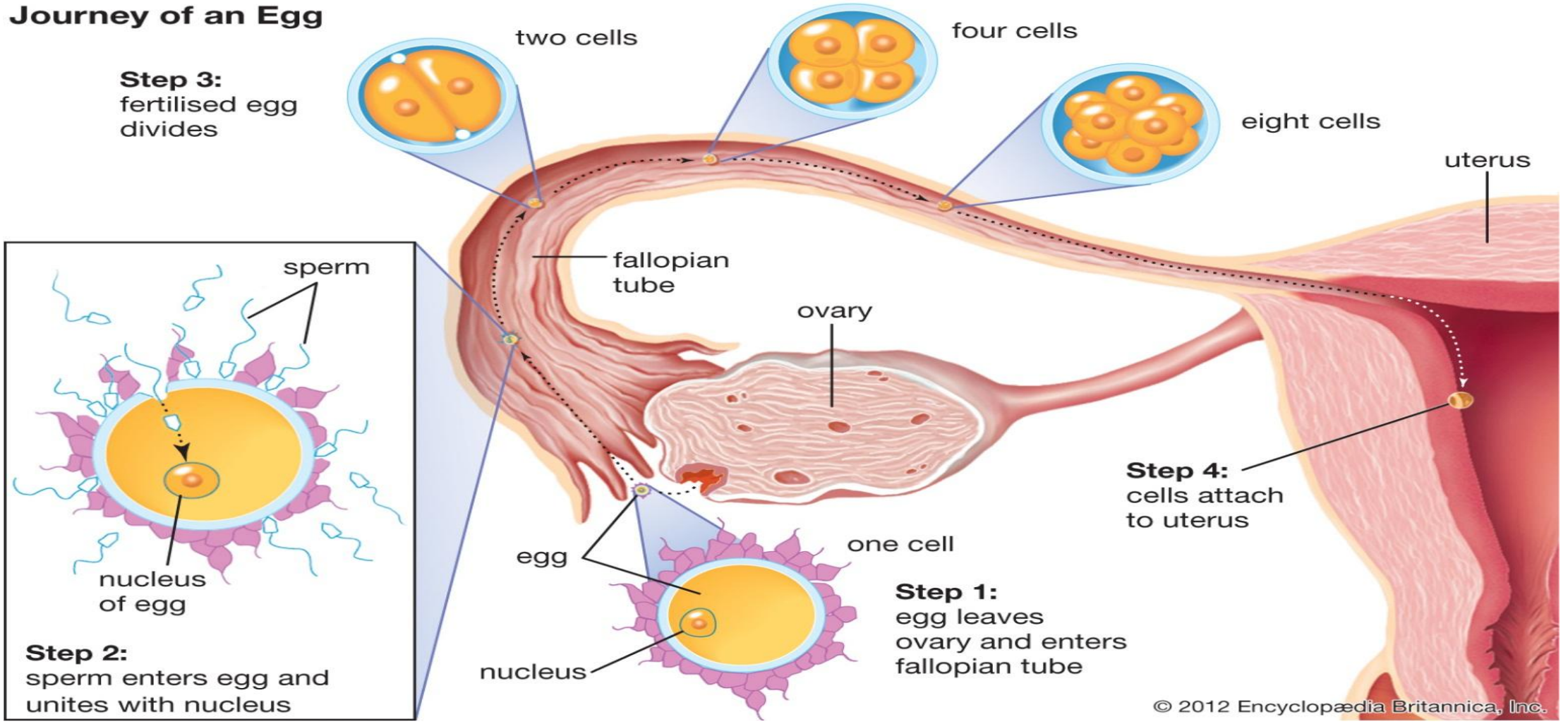
01 Kapasitasi mempersiapkan sperma untuk berinteraksi dengan oosit.

02 Reaksi akrosom membantu penetrasi lapisan di sekitar oosit.

03 Penyatuan materi genetik menghasilkan zigot diploid.



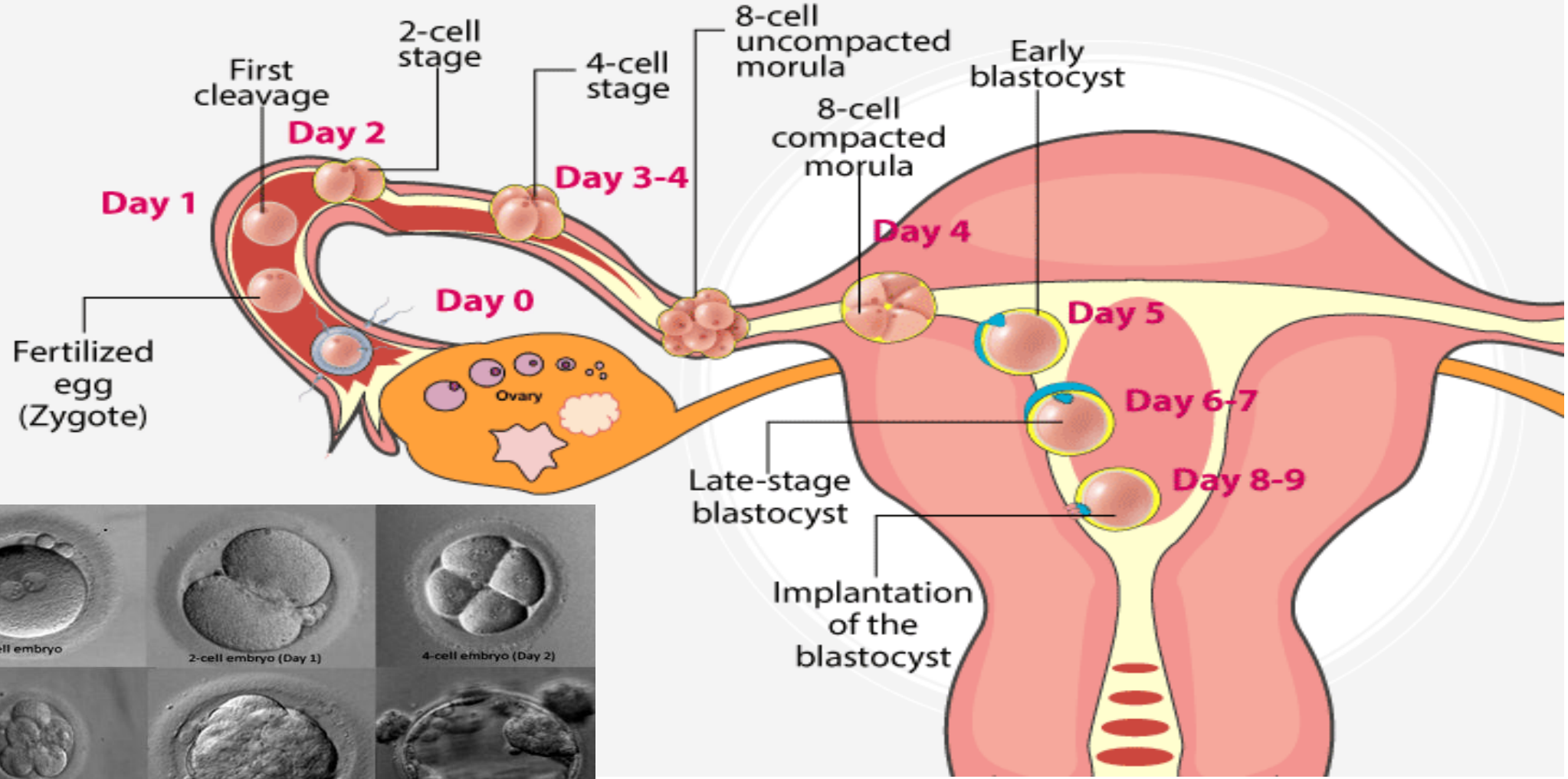
Fertilization

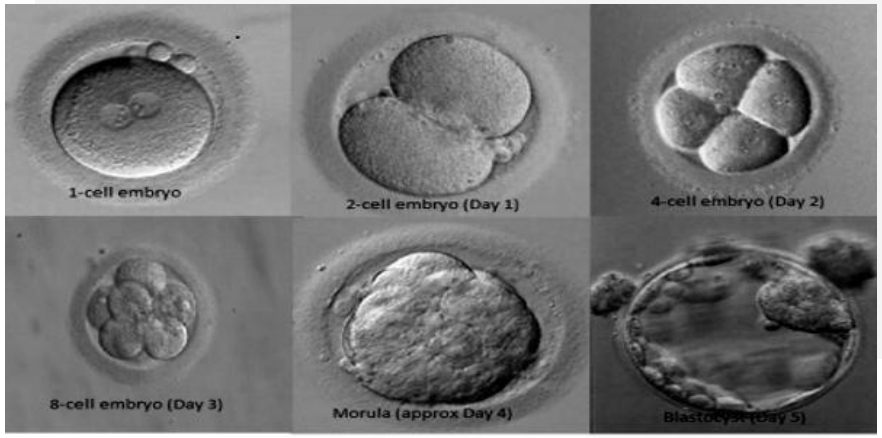


Proses kehamilan dimulai dari ovulasi (hari ke-14 siklus 28 hari), fertilisasi di ampulla tuba Fallopi, kemudian blastokista bermigrasi dan berimplantasi pada endometrium fase sekresi — memicu respons desidua dan awal pembentukan plasenta. *(Sarwono, 2018; Williams Obstetrics 26th ed., 2022)*

FERTILIZATION AND IMPLANTATION

BYJU'S The Learning App

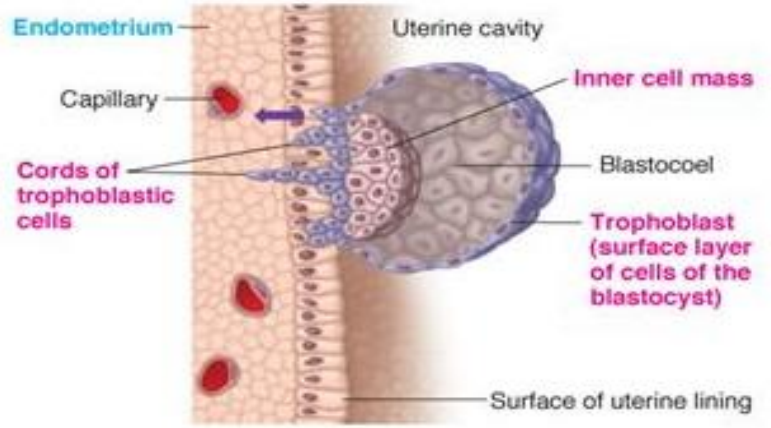


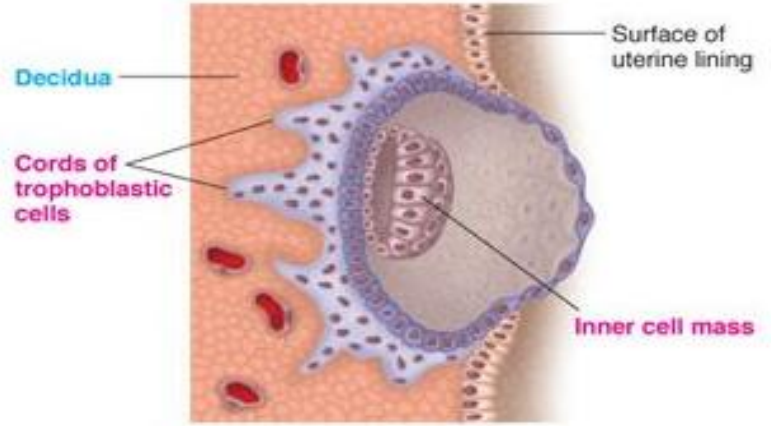


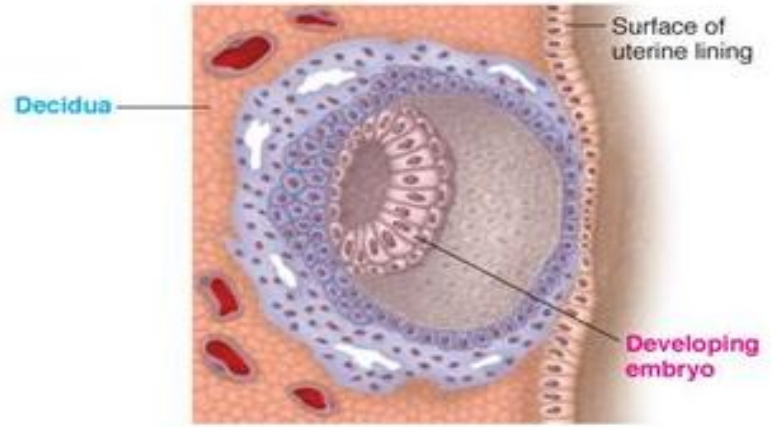
Human Preimplantation Development

IMPLANTASI

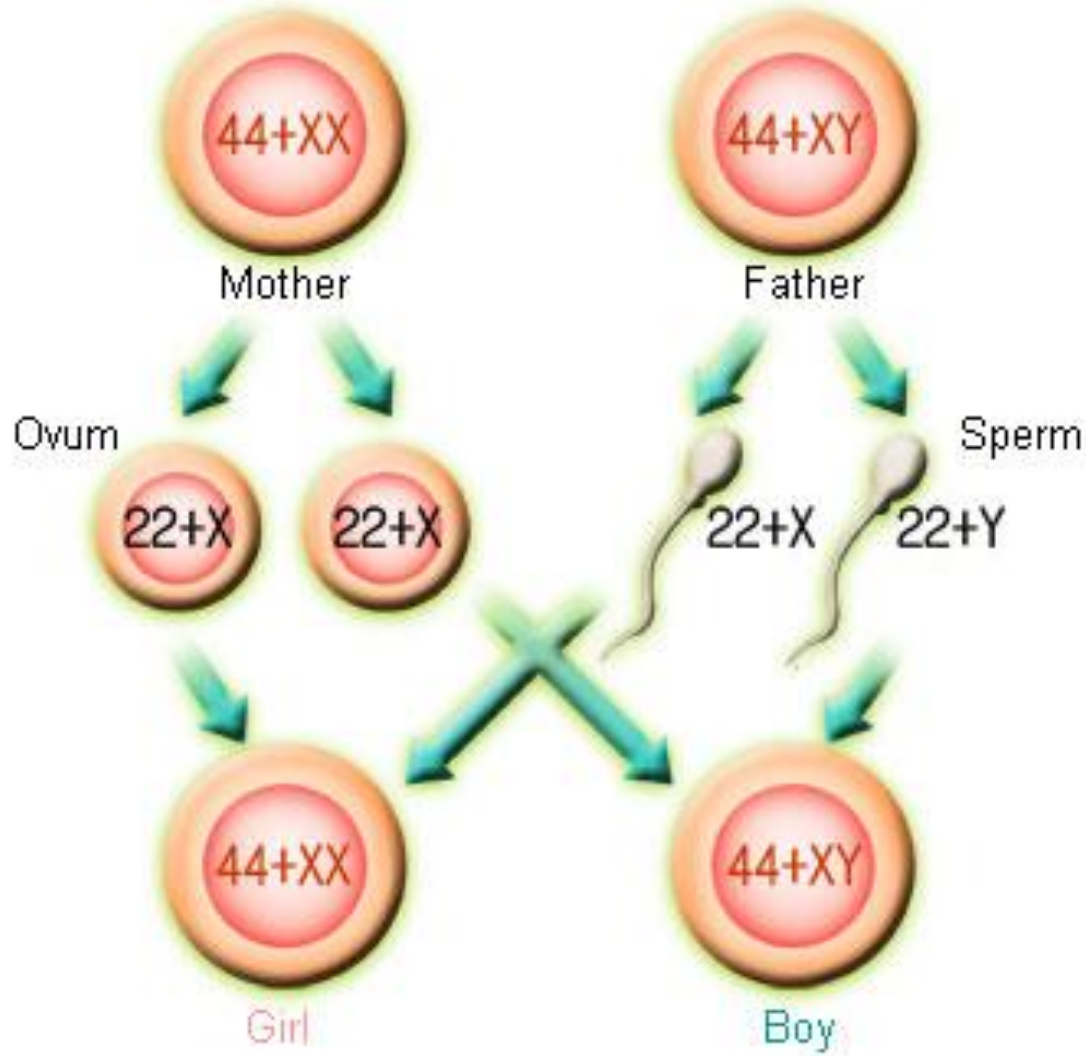








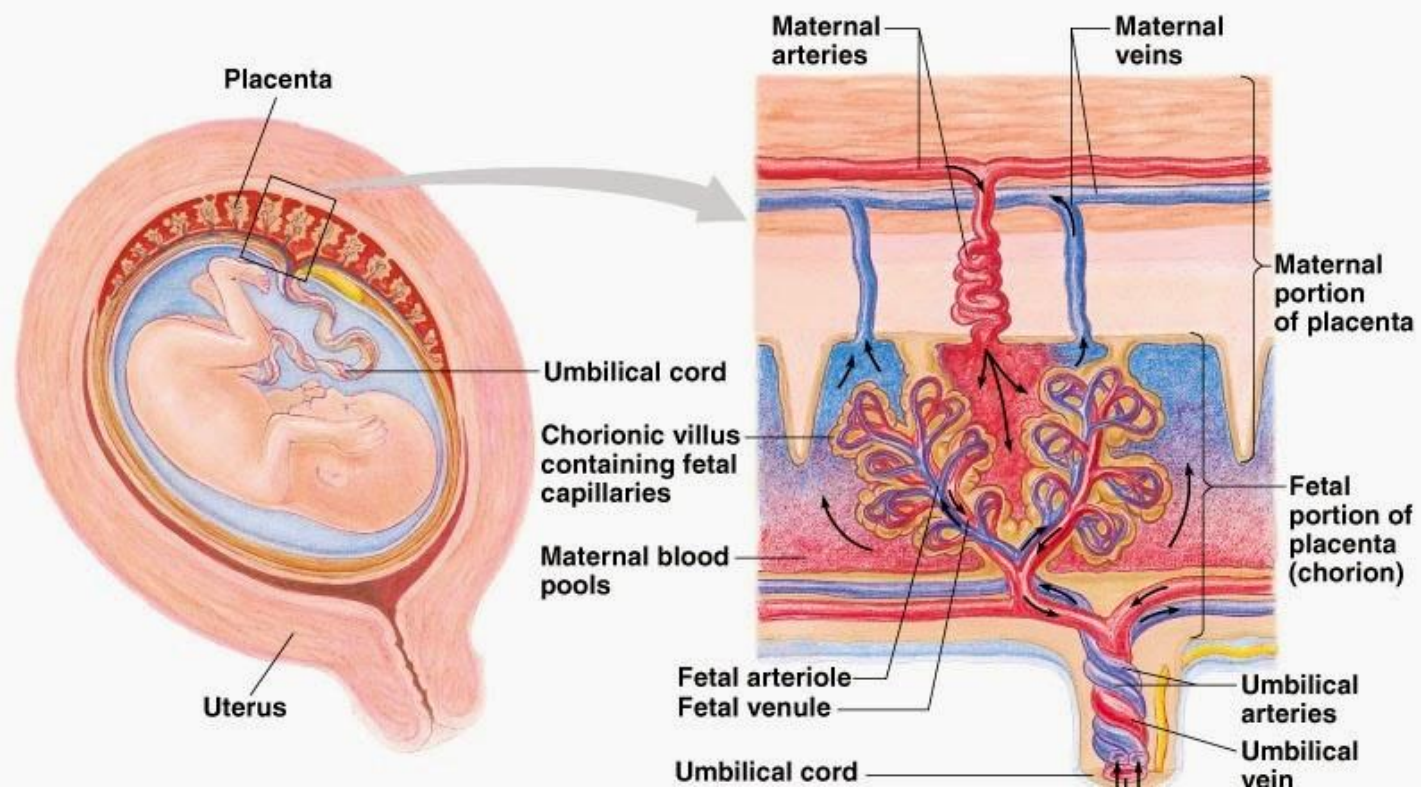
1. Blastokista menghasilkan enzim-enzim pencerna protein
2. Trofoblas berinteraksi dan menginvasi endometrium.
3. Blastokista terbenam → implantasi selesai
4. Sinsitiotrofoblas mulai menghasilkan hCG setelah implantasi



Determination of human sex

PLASENTASI

- Terjadi 12 – 18 minggu
- Invasi sel trofoblas → membentuk lakuna → darah ibu bocor → mengisi lakuna (ruang antarvilus) → vilus plasenta



Sherwood, L. Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem Edisi 6. Jakarta : EGC, 2011

Definisi Kehamilan

Kehamilan (*graviditas*) adalah suatu proses yang dimulai dari **fertilisasi ovum oleh spermatozoa**, berlanjut dengan implantasi blastokista pada endometrium, hingga lahirnya janin dan plasenta. Durasi kehamilan normal adalah **280 hari (40 minggu atau 10 bulan lunar)**, dihitung dari Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT).

Trimester I

Minggu 1–13: Organogenesis intensif, risiko teratogen tertinggi.

Trimester II

Minggu 14–27: Pertumbuhan pesat, gerakan janin mulai dirasakan.

Trimester III

Minggu 28–40: Maturasi organ, persiapan persalinan.

Janin (*The Passenger*)

Tumbuh kembang dari sel tunggal menjadi organisme mandiri yang siap hidup di luar rahim.



Maternal (*The Vessel*)

Adaptasi sistemik masif (kardiovaskular, pernapasan, ginjal) untuk memelihara kehidupan ganda tanpa mengorbankan homeostasis ibu.

Endokrin & Plasenta (*The Conductor*)

Sinfoni kimiawi yang mengatur ritme adaptasi ibu, pertumbuhan janin, hingga inisiasi kelahiran.

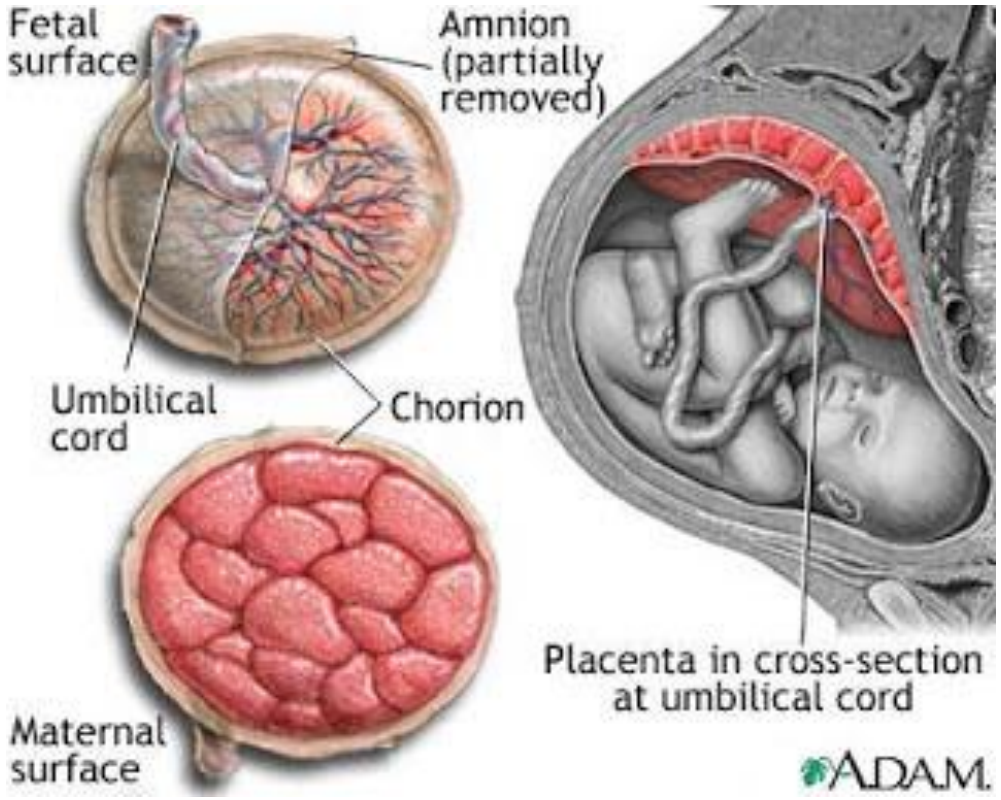
1. Kenny LC, Baker PN. Obstetrics by Ten Teachers. 19th ed. CRC Press; 2011.

Gemini Notebook

Usia gestasi dan lama kehamilan

HPHT	Usia gestasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, bukan dari hari fertilisasi.
Selisih	Pada siklus 28 hari, usia setelah fertilisasi kira-kira dua minggu lebih muda.
Rata-rata	40 minggu (280 hari) dari HPHT, atau sekitar 38 minggu setelah fertilisasi.
Trimester	I hingga 13+6 minggu; II 14+0–27+6; III mulai 28+0 minggu.

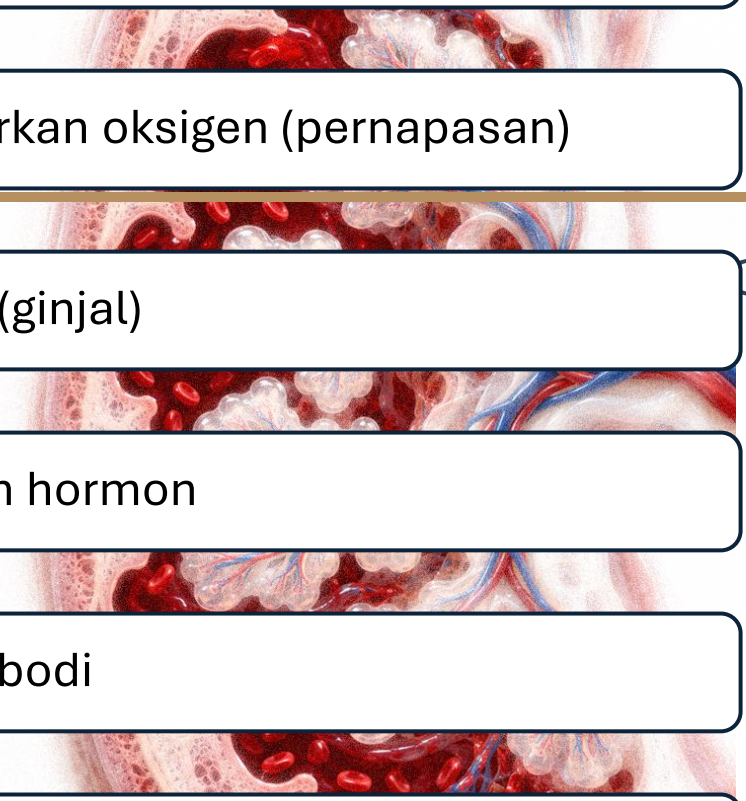
- Berbentuk bundar
- 2 bagian : bagian maternal dan fetus
- Berat 500 gram
- Ukuran 15 cm x 20 cm
- 40-50 kotiledon



Pertukaran plasenta

SIRKULASI IBU

SIRKULASI JANIN



O_2, glukosa, asam amino

CO_2 dan sisa metabolisme

Darah ibu mengisi ruang i

Kapiler janin berada di dalam vilus korionik.

Gas dan zat terlarut melewati barier plasenta.

- Menyalurkan nutrisi
- alat menyalurkan oksigen (pernapasan)
- alat ekskresi (ginjal)
- Menghasilkan hormon
- Penyalur antibodi
- Sebagai barier atau filter

Transfer IgG meningkat terutama pada trimester III. Plasenta juga menghasilkan hormon.

FUNGSI PLASENTA

- Menyalurkan nutrisi
- alat menyalurkan oksigen (pernapasan)
- alat ekskresi (ginjal)
- Menghasilkan hormon
- Penyalur antibodi
- Sebagai barier atau filter

Manuaba, Ida Bagus Gede. Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB. Jakarta : EGC. 2010

Hormon sebagai pengatur adaptasi

hCG	Mempertahankan korpus luteum pada awal gestasi; dasar uji kehamilan.
Progesteron	Memelihara desidua, mengurangi kontraktilitas uterus dan memperlambat motilitas usus.
Estrogen	Mendukung pertumbuhan uterus, vaskularisasi dan perkembangan duktus payudara.
hPL / GH plasenta	Mengubah pemakaian substrat ibu dan berkontribusi pada resistensi insulin.

Pergeseran sumber progesteron

Awal

Korpus luteum menjadi sumber penting progesteron.

Sekitar 8–12 minggu

Produksi plasenta mengambil alih secara bertahap.

Setelahnya

Plasenta menopang produksi hormon kehamilan.

Yang dirasakan ibu

Trimester I	Amenore, mual, lelah, payudara tegang dan sering berkemih.
Trimester II	Gerak janin mulai terasa; dapat muncul refluks dan konstipasi.
Trimester III	Nyeri punggung, gangguan tidur, sering berkemih dan napas terasa lebih dalam.

Yang tampak pada pemeriksaan

Uterus	Membesar seiring pertumbuhan konseptus; tinggi fundus dapat diukur sesuai waktu.
Serviks / vagina	Pelunakan dan peningkatan vaskularisasi dapat menimbulkan tanda Goodell, Hegar, Chadwick.
Payudara	Membesar, areola lebih gelap dan kelenjar Montgomery tampak jelas.
Kulit	Linea nigra, melasma dan striae dapat muncul.

Kepastian diagnosis kehamilan

Dugaan	Amenore, mual dan gerak janin yang dirasakan ibu.
Kemungkinan	Uji hCG positif, perubahan serviks dan pembesaran uterus.
Pasti	USG menunjukkan embrio/janin sesuai konteks usia atau denyut jantung janin teridentifikasi.

Uterus bertumbuh sesuai usia gestasi

12 minggu	Fundus sekitar simfisis
20 minggu	Fundus sekitar umbilikus
28 minggu	Di atas umbilikus
36 minggu	Mendekati prosesus xifoideus

Tes hCG dan ultrasonografi

Tes urin	Paling andal setelah terlambat haid; hasil negatif terlalu dini dapat perlu diulang.
Tes serum	Dapat mendeteksi hCG lebih awal dan digunakan secara serial bila ada indikasi.
USG	Menilai lokasi, usia dan viabilitas pada waktu pemeriksaan yang tepat.

Adaptasi maternal saling terkait

Hormon	Vasodilatasi dan perubahan metabolisme
Sirkulasi	Volume plasma dan curah jantung meningkat
Ginjal	Filtrasi dan ekskresi berubah
Darah	Hemodilusi dan hiperkoagulabilitas

Hemodinamika selama kehamilan

Curah jantung	Meningkat sekitar 30–50% karena perubahan volume sekuncup dan frekuensi jantung.
Resistensi vaskular	Menurun oleh vasodilatasi sistemik; tekanan darah cenderung sedikit turun di pertengahan gestasi.
Volume plasma	Naik sekitar 40–50% dan menunjang perfusi uteroplasenta.
Sirkulasi uterus	Aliran darah meningkat tajam seiring pertumbuhan plasenta.

Mengapa hemoglobin dapat turun?

PLASMA



↑ sekitar 40–50%

MASSA ERITROSIT



↑ sekitar 20–30%

Ekspansi plasma lebih besar → konsentrasi Hb dan hematokrit relatif menurun.

Koagulasi, leukosit dan trombosit

Koagulasi	Fibrinogen dan sejumlah faktor pembekuan meningkat; risiko tromboemboli naik.
Leukosit	Jumlah leukosit dapat meningkat, terutama neutrofil, tanpa selalu berarti infeksi.
Trombosit	Dapat sedikit turun; penurunan bermakna perlu evaluasi penyebab.

Kompresi aortokaval saat terlentang

01 Uterus besar dapat menekan vena kava inferior pada posisi terlentang.

02 Aliran balik vena dan curah jantung dapat berkurang.

03 Ubah posisi ke miring bila timbul pusing atau hipotensi.

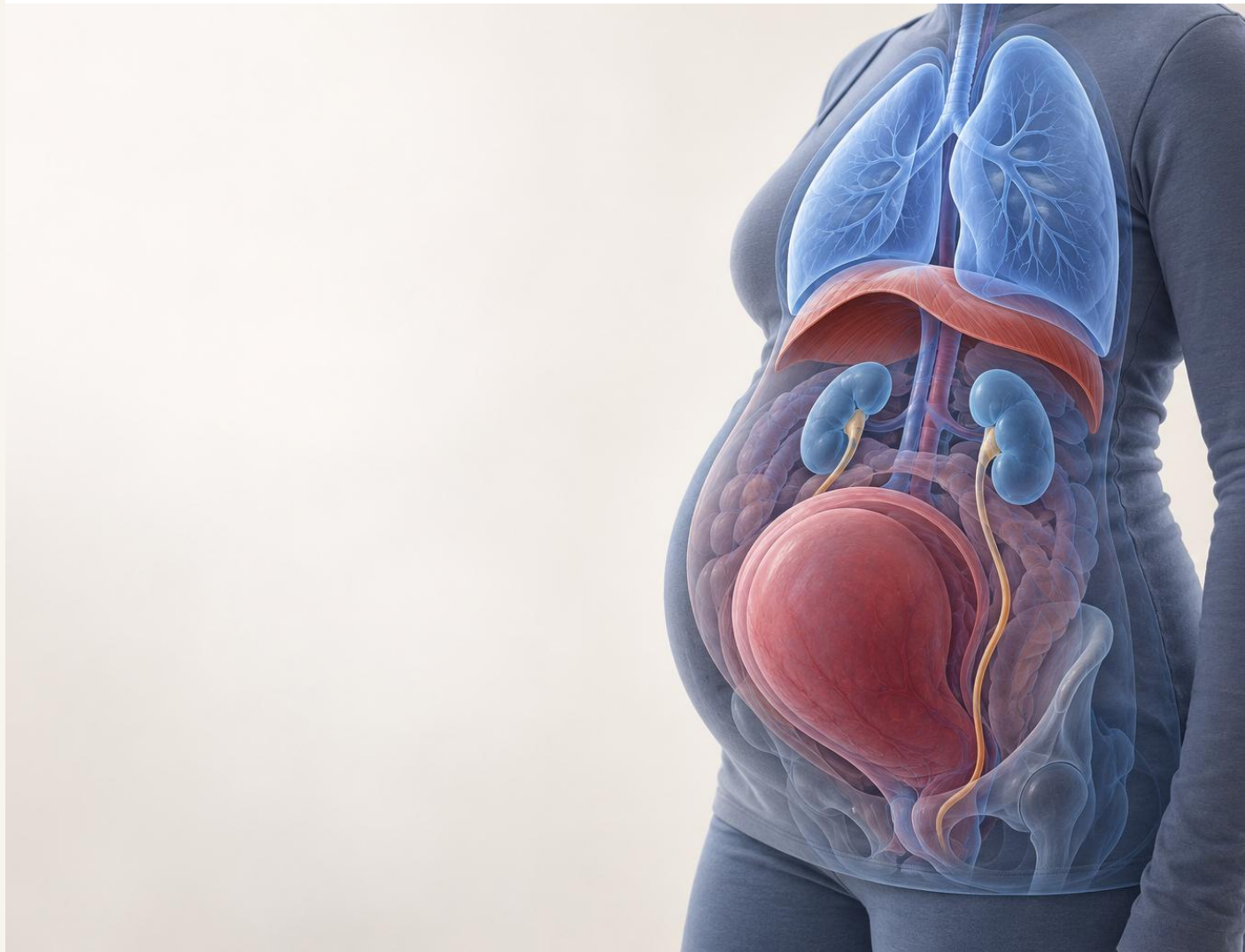


Respirasi: ventilasi bertambah

01 Progesteron meningkatkan ventilasi terutama lewat volume tidal.

02 $PaCO_2$ turun: alkalosis respiratorik ringan terkompensasi.

03 Diafragma terdorong; sesak berat atau hipoksemia perlu evaluasi.



Ginjal dan saluran kemih

GFR	Meningkat sehingga kreatinin serum umumnya lebih rendah selama kehamilan.
Ureter	Dilatasi dan stasis urin meningkatkan kerentanan infeksi saluran kemih.
Berkemih	Frekuensi dapat meningkat terutama pada awal dan akhir gestasi.
Waspada	Disuria, demam atau nyeri pinggang tidak dianggap perubahan normal.

Metabolisme dan saluran cerna

Metabolisme	Resistensi insulin meningkat pada paruh akhir kehamilan untuk membantu pasokan substrat janin.
Motilitas	Progesteron memperlambat gerak usus dan berkontribusi pada konstipasi.
Refluks	Tonus sfingter esofagus menurun dan tekanan intraabdomen meningkat.
Nutrisi	Kebutuhan zat besi, folat dan protein meningkat sesuai pertumbuhan ibu-janin.

Imunologi antarmuka ibu–janin

Desidua	Sel NK uterin dan makrofag berperan dalam implantasi serta remodeling pembuluh.
Trofoblas	Ekspresi HLA khusus dan komunikasi lokal membantu toleransi jaringan.
Regulasi	Respons sel T dan mediator inflamasi berubah menurut jaringan dan fase gestasi.
IgG	Antibodi ibu berpindah melalui plasenta terutama makin meningkat pada trimester III.

Kulit, payudara dan muskuloskeletal

Kulit	Melasma, linea nigra dan striae dapat berkembang.
Payudara	Duktus dan lobuloalveoli berkembang; kolostrum dapat muncul sebelum persalinan.
Postur	Pusat gravitasi berubah dan dapat meningkatkan keluhan nyeri punggung.

Peta waktu perkembangan janin

0–2 minggu

HPHT, pematangan folikel dan ovulasi sekitar minggu kedua.

3–10 minggu

Implantasi lalu periode organogenesis embrio.

11–27 minggu

Periode janin: pertumbuhan dan diferensiasi organ.

28–40 minggu

Pertambahan berat dan pematangan fungsi organ.

Dua cara menghitung usia perkembangan

USIA GESTASI (HPHT)	USIA PASCAFERTILISASI
0 minggu	Belum terjadi fertilisasi
2 minggu	Sekitar 0 minggu
10 minggu	Sekitar 8 minggu

Perkembangan dari embrio menjadi janin



ORGANOGENESIS

PERTUMBUHAN

MATURASI

Trimester pertama: minggu gestasi

4–5 minggu

Implantasi telah terjadi; kantong gestasi dapat mulai terlihat dengan USG.

6–8 minggu

Aktivitas jantung embrio berkembang; organogenesis berlangsung.

9–13 minggu

Periode janin dimulai sekitar 11 minggu gestasi; struktur makin jelas.

Trimester kedua: minggu gestasi

14–19 minggu

Pertumbuhan panjang pesat; gerak janin mulai dirasakan sebagian ibu.

20–23 minggu

Anatomi janin dinilai; perkembangan paru terus berlangsung.

24–27 minggu

Pematangan paru dan saraf meningkat; viabilitas sangat dipengaruhi dukungan neonatal.

Trimester ketiga: minggu gestasi

28–31 minggu

Pertambahan berat dan maturasi neurologis berlanjut.

32–36 minggu

Akumulasi lemak subkutan dan koordinasi organ meningkat.

37–40 minggu

Cukup bulan; gerak dan pertumbuhan tetap perlu dipantau.

Cairan amnion dan fungsi plasenta

Cairan amnion	Memungkinkan gerak, membantu perkembangan paru dan mengurangi kompresi tali pusat.
Asal	Pada paruh kedua kehamilan, urin janin menjadi sumber utama cairan.
Penilaian	Volume berubah menurut usia; pemeriksaan USG menilai cairan dalam konteks klinis.
Plasenta	Memfasilitasi pertukaran, menghasilkan hormon dan mentransfer sebagian antibodi ibu.

ANC sebagai penerapan fisiologi

Awal	Pastikan usia dan lokasi kehamilan, riwayat serta pemeriksaan dasar yang sesuai.
Pertengahan	Pantau tekanan darah, pertumbuhan dan anatomi janin; nilai keluhan dalam konteks usia.
Akhir	Nilai pertumbuhan, posisi janin, gerak janin dan rencana persalinan.

Saat keluhan tidak dapat dianggap fisiologis

Perdarahan	Perdarahan pervaginam, nyeri perut berat atau sinkop perlu evaluasi segera.
Hipertensi	Sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium atau tekanan darah tinggi.
Infeksi / respirasi	Demam, disuria, sesak berat, nyeri dada atau saturasi oksigen rendah.
Janin	Gerak janin berkurang sesuai usia dan pola yang biasa dirasakan ibu.

Diskusi kasus singkat

01 HPHT jelas menunjukkan 7 minggu, tes urin positif, tetapi belum tampak embrio pada USG. Apa yang perlu diketahui sebelum menyimpulkan?

02 Pada 26 minggu Hb turun dibanding awal kehamilan. Jelaskan hemodilusi dan cara menilai kemungkinan defisiensi besi.

03 Pada 33 minggu ibu pusing saat pemeriksaan terlentang. Jelaskan mekanisme serta langkah awal.

Empat gagasan inti

01 Gunakan satu acuan waktu: usia gestasi dari HPHT, lalu jelaskan bila sumber memakai usia pascafertilisasi.

02 Konsepsi dan plasenta menghubungkan adaptasi ibu dengan pertumbuhan janin.

03 Keluhan ibu dapat dipahami dari perubahan hormon dan sistem organ, tetapi tetap perlu konteks klinis.

04 Perkembangan janin bergerak dari organogenesis menuju pertumbuhan dan maturasi.

Referensi utama

Buku merah	Prawirohardjo S. Ilmu Kebidanan. Edisi 4. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Williams	Cunningham FG, dkk. Williams Obstetrics. Edisi 26. McGraw Hill; 2022.